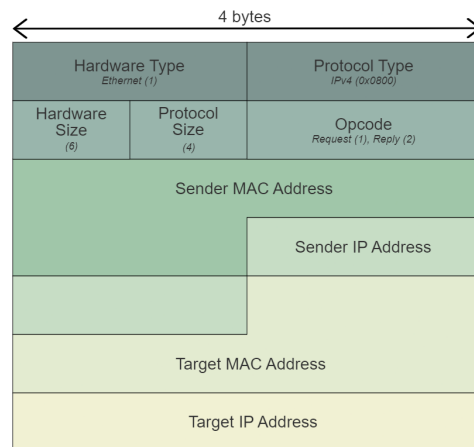


Protocole ARP

David Darras

24/08/2024

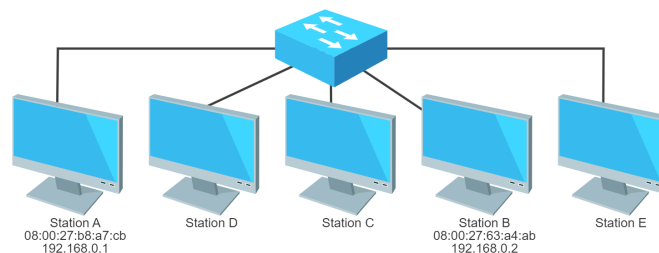
- **Utilité :** Le **protocole ARP** (*Address Resolution Protocol*), qui opère sur la couche réseau (niveau 3), permet de récupérer l'adresse MAC d'une station sur un réseau local à partir de son adresse IP.
- **Datagramme :**



- **Structure C :**

```
1 struct ARPHeader
2 {
3     u16 hardware_type;           ///< Identificateur de l'espace d'adressage du réseau physique (Ethernet=1)
4     u16 protocol_type;          ///< Identificateur de l'espace d'adressage du protocole (IPv4=0x0800)
5     u8  hardware_size;          ///< Taille de l'adresse physique (MAC) : 6 octets
6     u8  protocol_size;          ///< Taille de l'adresse du protocole (IPv4) : 4 octets
7     u16 opcode;                 ///< Nature du paquet : Request=1, Reply=2
8     u8  sender_mac_address[6];  ///< Adresse physique (MAC) de l'émetteur
9     u8  sender_ip_address[4];   ///< Adresse de protocole (IPv4) de l'émetteur
10    u8  target_mac_address[6];   ///< Adresse physique (MAC) du récepteur
11    u8  target_ip_address[4];    ///< Adresse de protocole (IPv4) du récepteur
12};
```

- **Principe :**



1. La station A, avec l'adresse IP 192.168.0.1, souhaite envoyer un paquet ICMP avec la commande : **ping 192.168.0.2** à la station B, dont l'adresse IP est 192.168.0.2. Or, elle ne connaît pas l'adresse MAC de la station B, ce qui empêche la couche MAC de remplir le champ **destination**, et donc le paquet ne peut pas être envoyé.
2. La station A envoie un paquet ARP (*Request*) en diffusion avec l'adresse MAC de destination FF-FF-FF-FF-FF-FF, demandant à qui appartient l'adresse IP 192.168.0.2, tout en fournissant ses propres adresses MAC et IP.

```

1 23 6201.771847 PCSSystemtec_b8:a7:cb Broadcast ARP 42 Who has 192.168.0.2? Tell 192.168.0.1
2 -----
3 Frame 23: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface -, id 0
4 Ethernet II, Src: PCSSystemtec_b8:a7:cb (08:00:27:b8:a7:cb), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
5   Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
6   Source: PCSSystemtec_b8:a7:cb (08:00:27:b8:a7:cb)
7   Type: ARP (0x0806)
8   Address Resolution Protocol (request)
9     Hardware type: Ethernet (1)
10    Protocol type: IPv4 (0x0800)
11    Hardware size: 6
12    Protocol size: 4
13    Opcode: request (1)
14    Sender MAC address: PCSSystemtec_b8:a7:cb (08:00:27:b8:a7:cb)
15    Sender IP address: 192.168.0.1
16    Target MAC address: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
17    Target IP address: 192.168.0.2
18 -----
19 0000  ff ff ff ff ff ff 08 00 27 b8 a7 cb 08 06 00 01  .....'.
20 0010  08 00 06 04 00 01 08 00 27 b8 a7 cb c0 a8 00 01  .....'.
21 0020  00 00 00 00 00 00 c0 a8 00 02  .....

```

Remarque : L'adresse MAC de l'expéditeur est répétée (présente à la fois dans la trame Ethernet et dans le datagramme ARP) car le modèle en couches fait que l'en-tête Ethernet est perdu lorsque l'entité protocolaire ARP traite les données de la trame Ethernet.

3. Les stations C, D et E reçoivent le paquet et le transmettent à la couche supérieure (ce qui est coûteux car elles utilisent des ressources telles que la mémoire et le CPU sans raison). Cependant, n'étant pas concernées, elles ne répondent pas à la demande.
4. La station B reconnaît son adresse IP. Elle enregistre dans sa table ARP les adresses MAC et IP de la station A. Ensuite, comme elle connaît l'adresse MAC de la station A, elle lui envoie directement un paquet ARP (*Reply*) pour lui communiquer son adresse MAC.

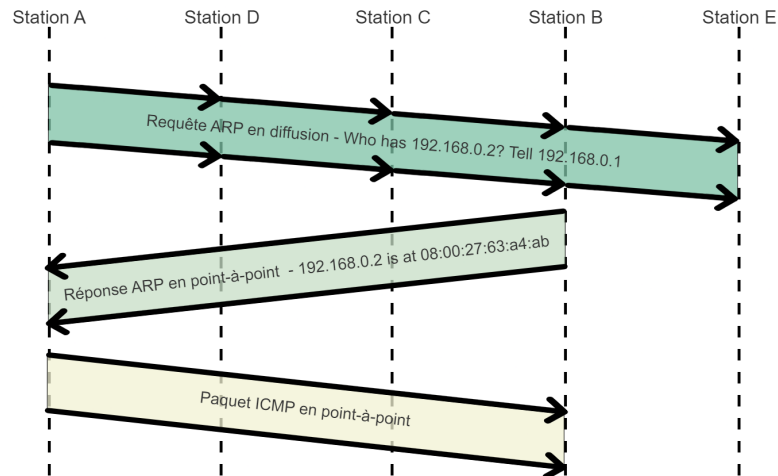
```

1 24 6201.772915 PCSSystemtec_63:a4:ab PCSSystemtec_b8:a7:cb ARP 42 192.168.0.2 is at 08:00:27:63:a4:ab
2 -----
3 Frame 24: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface -, id 0
4 Ethernet II, Src: PCSSystemtec_63:a4:ab (08:00:27:63:a4:ab), Dst: PCSSystemtec_b8:a7:cb (08:00:27:b8:a7:cb)
5   Destination: PCSSystemtec_b8:a7:cb (08:00:27:b8:a7:cb)
6   Source: PCSSystemtec_63:a4:ab (08:00:27:63:a4:ab)
7   Type: ARP (0x0806)
8   Address Resolution Protocol (reply)
9     Hardware type: Ethernet (1)
10    Protocol type: IPv4 (0x0800)
11    Hardware size: 6
12    Protocol size: 4
13    Opcode: reply (2)
14    Sender MAC address: PCSSystemtec_63:a4:ab (08:00:27:63:a4:ab)
15    Sender IP address: 192.168.0.2
16    Target MAC address: PCSSystemtec_b8:a7:cb (08:00:27:b8:a7:cb)
17    Target IP address: 192.168.0.1
18 -----
19 0000  08 00 27 b8 a7 cb 08 00 27 63 a4 ab 08 06 00 01  ..'.c.....
20 0010  08 00 06 04 00 02 08 00 27 63 a4 ab c0 a8 00 02  .....c.....
21 0020  08 00 27 b8 a7 cb c0 a8 00 01  .....

```

5. La station A reçoit le paquet de la station B et ajoute les adresses MAC et IP reçues à sa table ARP.
6. Finalement, la station A peut envoyer son paquet ICMP à la station B en consultant sa table ARP mise à jour.

Remarque : Si la station B reçoit un paquet quelconque (à l'exception des paquets ARP) de la station A et ne trouve pas l'adresse IP correspondante dans sa table ARP, elle enverra explicitement un paquet ARP (*Request*) pour obtenir l'adresse MAC associée à cette adresse IP.



Tables ARP :

```

1 Station A
2 ? (192.168.0.1) at 08:00:27:b8:a7:cb on em0 permanent [ethernet]
3 ? (192.168.0.2) at 08:00:27:63:a4:ab on em0 expires in 1182 seconds [ethernet]
4
5 Station B
6 ? (192.168.0.2) at 08:00:27:63:a4:ab on em0 permanent [ethernet]
7 ? (192.168.0.1) at 08:00:27:b8:a7:cb on em0 expires in 1173 seconds

```

- Une **table ARP** est une structure de données utilisée pour associer des adresses IP à des adresses MAC sur un réseau local. Elle permet d'accélérer la résolution d'adresses en évitant de devoir effectuer des requêtes ARP pour chaque paquet envoyé. Les entrées de la table ARP sont généralement mises à jour dynamiquement à mesure que de nouvelles informations sont découvertes ou apprises. De plus, les routeurs disposent également d'une table ARP.
Remarque : Pour la consulter, tapez : `arp -a`.

```

1 struct ARPTable
2 {
3     struct ARPTable* next;    ///< Liste chaînée
4     u8               mac_address[6]; ///< Adresse physique MAC
5     u8               ip_address[4];  ///< Adresse logique IP
6     u64              timeout;        ///< Temporisateur
7     u32              state;          ///< libre, en attente ou résolu & statique ou dynamique
8 };

```

- Lorsqu'une **entrée dynamique** est ajoutée à la table ARP, un temporisateur de 20 minutes (soit 1200 secondes) lui est associé. Lorsque ce temporisateur atteint zéro, l'entrée est retirée de la table. Ce mécanisme vise à éviter les erreurs dues au remplacement d'équipements. Par exemple, si une carte réseau est remplacée, l'adresse MAC changera mais l'adresse IP peut rester la même. Les paquets envoyés à l'ancienne adresse MAC seront alors perdus. En revanche, il est possible d'ajouter manuellement une **entrée statique** (c'est-à-dire sans temporisateur) avec la commande : `arp -s 192.168.0.2 08:00:27:63:a4:ab`. Cette entrée statique ne peut être supprimée qu'avec la commande `arp -d 192.168.0.2`.

Remarque : Pour vider toute la table ARP, tapez : `arp -d -a`.

- Un paquet **ARP gratuit** (*gratuitous ARP*) est émis en mode diffusion lors de la configuration de l'interface réseau d'un équipement. Ce paquet permet de s'assurer de l'unicité de l'adresse IP sur le sous-réseau, de mettre à jour les tables ARP des autres stations et routeurs, ainsi que les tables de filtrage des ponts et commutateurs.

1. On saisit la commande : `ifconfig em0 192.168.0.11/16` dans le terminal de la station A. Celle-ci émet sur le réseau le paquet suivant et les stations B, C, D et E vont ajouter (ou remplacer) dans leur table ARP l'entrée dynamique : `? (192.168.0.11) at 08:00:27:b8:a7:cb on em0 expires in 1200 seconds`.

```

1 40 20724.266324 PCSSystemtec_b8:a7:cb Broadcast ARP 42 ARP Announcement for 192.168.0.11
2 -----
3 Frame 40: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface -, id 0
4 Ethernet II, Src: PCSSystemtec_b8:a7:cb (08:00:27:b8:a7:cb), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
5     Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
6     Source: PCSSystemtec_b8:a7:cb (08:00:27:b8:a7:cb)
7     Type: ARP (0x0806)
8 Address Resolution Protocol (ARP Announcement)
9     Hardware type: Ethernet (1)
10    Protocol type: IPv4 (0x0800)
11    Hardware size: 6
12    Protocol size: 4
13    Opcode: request (1)

```

```

14 [Is gratuitous: True]
15 [Is announcement: True]
16 Sender MAC address: PCSSystemtec_b8:a7:cb (08:00:27:b8:a7:cb)
17 Sender IP address: 192.168.0.11
18 Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
19 Target IP address: 192.168.0.11
20 -----
21 0000 ff ff ff ff ff 08 00 27 b8 a7 cb 08 06 00 01 .....'.
22 0010 08 00 06 04 00 01 08 00 27 b8 a7 cb c0 a8 00 0b .....'.
23 0020 00 00 00 00 00 00 c0 a8 00 0b .....

```

- On saisit la commande : `ifconfig em0 192.168.0.2/16` dans le terminal de la station A. Celle-ci émet sur le réseau le paquet suivant et les stations B, C, D et E vont ajouter (ou remplacer) dans leur table ARP l'entrée dynamique : ? (192.168.0.2) at 08:00:27:b8:a7:cb on em0 expires in 1200 seconds.

```

1 41 20795.213043 PCSSystemtec_b8:a7:cb Broadcast ARP 42 ARP Announcement for 192.168.0.2 (duplicate use of 192.168.0.2 detected!)
2 -----
3 Frame 41: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface -, id 0
4 Ethernet II, Src: PCSSystemtec_b8:a7:cb (08:00:27:b8:a7:cb), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
5 Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
6 Source: PCSSystemtec_b8:a7:cb (08:00:27:b8:a7:cb)
7 Type: ARP (0x0806)
8 Address Resolution Protocol (ARP Announcement)
9 Hardware type: Ethernet (1)
10 Protocol type: IPv4 (0x0800)
11 Hardware size: 6
12 Protocol size: 4
13 Opcode: request (1)
14 [Is gratuitous: True]
15 [Is announcement: True]
16 Sender MAC address: PCSSystemtec_b8:a7:cb (08:00:27:b8:a7:cb)
17 Sender IP address: 192.168.0.2
18 Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
19 Target IP address: 192.168.0.2
20 [Duplicate IP address detected for 192.168.0.2 (08:00:27:b8:a7:cb) - also in use by 08:00:27:63:a4:ab (frame 32)]
21 -----
22 0000 ff ff ff ff ff 08 00 27 b8 a7 cb 08 06 00 01 .....'.
23 0010 08 00 06 04 00 01 08 00 27 b8 a7 cb c0 a8 00 02 .....'.
24 0020 00 00 00 00 00 00 c0 a8 00 02 .....

```

- La station B reconnaît son adresse IP et en informe la station A.

```

1 42 20795.213917 PCSSystemtec_63:a4:ab PCSSystemtec_b8:a7:cb ARP 42 Gratuitous ARP for 192.168.0.2 (Reply)
2 -----
3 Frame 42: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface -, id 0
4 Ethernet II, Src: PCSSystemtec_63:a4:ab (08:00:27:63:a4:ab), Dst: PCSSystemtec_b8:a7:cb (08:00:27:b8:a7:cb)
5 Destination: PCSSystemtec_b8:a7:cb (08:00:27:b8:a7:cb)
6 Source: PCSSystemtec_63:a4:ab (08:00:27:63:a4:ab)
7 Type: ARP (0x0806)
8 Address Resolution Protocol (reply/gratuitous ARP)
9 Hardware type: Ethernet (1)
10 Protocol type: IPv4 (0x0800)
11 Hardware size: 6
12 Protocol size: 4
13 Opcode: reply (2)
14 [Is gratuitous: True]
15 Sender MAC address: PCSSystemtec_63:a4:ab (08:00:27:63:a4:ab)
16 Sender IP address: 192.168.0.2
17 Target MAC address: PCSSystemtec_b8:a7:cb (08:00:27:b8:a7:cb)
18 Target IP address: 192.168.0.2
19 -----
20 0000 08 00 27 b8 a7 cb 08 00 27 63 a4 ab 08 06 00 01 ..'.c.....
21 0010 08 00 06 04 00 02 08 00 27 63 a4 ab c0 a8 00 02 .....c.....
22 0020 08 00 27 b8 a7 cb c0 a8 00 02 .....
23 -----
24 Avertissement dans le terminal de la station A :
25 root@PCbsd:~ # Aug 24 18:37:54 PCbsd kernel: arp: 08:00:27:63:a4:ab is using my IP address 192.168.0.2 on em0!

```

- Remarque :** L'ARP gratuit n'empêche pas la station A de prendre l'adresse IP 192.168.0.2 ; elle sera simplement avertie via un message. Les paquets ARP gratuits représentent donc une faille de sécurité dans un réseau. Un attaquant peut envoyer un paquet ARP gratuit pour tromper les stations en modifiant les associations d'adresses IP et MAC, et ainsi rediriger le trafic réseau.

- Si un routeur est placé entre deux réseaux et que l'on souhaite conserver le plan d'adressage actuel, on peut utiliser un **proxy ARP**. Par exemple, si la station A sur le réseau N1 souhaite communiquer avec la station Z sur le réseau N2, séparés par le routeur R, la station A émettra un paquet ARP (*Request*) sur le réseau N1 pour obtenir l'adresse MAC de Z. Le routeur R répondra à la place de Z en fournissant sa propre adresse MAC. Ainsi, lorsque la station A enverra un paquet destiné à Z, ce paquet passera par le routeur R, qui le redirigera vers la station Z.
- Si le paquet ARP n'arrive pas à la station B en raison d'une collision, la station A peut émettre jusqu'à 3 paquets ARP supplémentaires, espacés d'une seconde chacun, avant d'abandonner définitivement.